

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



7°

Cosecha
del periodo 3 —
mi proyecto
con IA
responsable

Guía 30-7-TIC

Período 3 · Inteligencia Artificial

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Florida

Producto: Un **proyecto completo** que use IA con criterio: **(a) tema escogido** (informativo, no opinión); **(b) documento final** (Word o presentación) con tu voz dominante, IA como asistente declarado; **(c) anexo de transparencia:** 3-5 prompts CTRF/avanzados usados + capturas de las respuestas + reflexión sobre cómo verificaste/adaptaste; **(d) sustentación oral** de 5 minutos al profe; **(e) autoevaluación** con rúbrica de 10 criterios y **cierre del año:** ¿qué tipo de estudiante de IA soy ahora vs hace 10 sesiones?.

Apertura: Cosecha del periodo 3 — mi proyecto con IA responsable

Saber ancestral

En la vereda La Plata de Cartago, cuando un aprendiz del taller de don Lucho terminaba su primer reloj reparado, lo presentaba a la comunidad. No era trámite: era *rito de paso*. El aprendiz mostraba el reloj funcionando, explicaba qué había encontrado averiado, qué herramientas usó, qué aprendió. Los vecinos hacían preguntas: “¿Por qué cambiaste esta pieza y no aquella? ¿Qué pasaría si fallara otra vez?”. El aprendiz respondía. Si lo hacía bien, **la comunidad lo reconocía como artesano formado**. Esa transición pública era importante: *no basta saber hacer; hay que mostrar el oficio*. Hoy es tu cosecha del periodo 3 y de todo el año de Tecnología. Hace 30 sesiones no sabías programar en Scratch, no entendías la nube, no sabías qué era un algoritmo, no habías hablado con una IA. *Hoy entregas un proyecto que demuestra todo*. La comunidad académica (tu profe, tus compañeros) será testigo del oficio que ahora tienes.

Saber contemporáneo

Esta es la **cosecha del periodo 3 y del año académico de grado 7°**. No es contenido nuevo: es *integración*. Tu proyecto debe demostrar que sabes usar IA con criterio aplicando todo lo aprendido. **Las 5 dimensiones que debe tener:** (1) **Tema sólido:** algo informativo (no opinión personal), que TÚ escojas. Ejemplos: “Los volcanes del Eje Cafetero”, “Historia del fútbol colombiano”, “La cocina tradicional del Valle”, “El cambio climático en Colombia”. (2) **Voz tuya dominante:** no es que la IA escriba todo; tu voz, tus selecciones, tu organización dominan. (3) **IA como asistente declarado:** usaste IA y lo dices abiertamente, con plantilla de atribución. (4) **Anexo de transparencia:** muestras los prompts que usaste, las respuestas que recibiste, cómo verificaste, cómo adaptaste. (5) **Reflexión ética:** cómo cumpliste tus 5 acuerdos del uso responsable. **Es el proyecto más ambicioso del año — y el más formativo.**

Pregunta-puente

Hace 30 sesiones (al iniciar grado 7°) no sabías nada de IA. Hoy entregas un proyecto donde usas IA con criterio ético. **¿Cómo te sientes con ese crecimiento?**

Saber y saber hacer

Al terminar la clase: (1) podrás **integrar** todas las habilidades del periodo 3 en un proyecto; (2) sabrás **aplicar** prompting + ética + atribución en un trabajo real; (3) podrás **evaluar** tu propio uso de IA con rúbrica; (4) habrás **creado** tu proyecto + sustentado al profe.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Reconoce los fundamentos, usos y límites éticos de la Inteligencia Artificial (MEN, T&I 7°)
Referentes	Saber ancestral del consejero · Modelos de lenguaje · Ética algorítmica y prompting
Producto final	Un proyecto completo que use IA con criterio: (a) tema escogido (informativo, no opinión); (b) documento final (Word o presentación) con tu voz dominante, IA como asistente declarado; (c) anexo de transparencia: 3-5 prompts CTRF/avanzados usados + capturas de las respuestas + reflexión sobre cómo verificaste/adaptaste; (d) sustentación oral de 5 minutos al profe; (e) autoevaluación con rúbrica de 10 criterios y cierre del año: ¿qué tipo de estudiante de IA soy ahora vs hace 10 sesiones?.

- Hoy haces 4 cosas: defines el tema, produces el proyecto con IA responsable, autoevalúas con rúbrica, sustentas.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

- Empezamos definiendo el tema con las 4 técnicas del pensamiento computacional (de P2).

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Actividad 1 · ANALIZA — Define el tema con las 4 técnicas (12 min · individual). Aplica las 4 técnicas del pensamiento computacional (P2-S3) a definir tu proyecto. En el cuaderno responde: (1) *Mi tema escogido (1 frase clara, informativo).* (2) *DESCOMPOSICIÓN: ¿en qué 4-5 sub-temas se divide?.* (3) *PATRONES: ¿qué sub-temas son similares?.* (4) *ABSTRACCIÓN: ¿qué detalles dejo afuera por ahora?.* (5) *ALGORITMO: orden general (entrada-proceso-salida)?.*

- ☐ Definí tema concreto e informativo.
- ☐ Apliqué las 4 técnicas del pensamiento computacional.
- ☐ Tengo plan claro antes de empezar a producir.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · ANALIZA). Título: «Actividad 1 — Plan de mi proyecto P3». **Formato:** 5 respuestas estructuradas. **Extensión:** 1/2 página. **Sabes que terminaste cuando** tu plan está claro antes de tocar la IA.

- Después aprendes la rúbrica de 10 criterios + estructura del proyecto.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Ahora conoce la rúbrica con la que se evaluará tu proyecto + estructura concreta del entregable.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Los 10 criterios de la rúbrica (cada uno 1-5 puntos, total 50). (1) Plan inicial con las 4 técnicas aplicadas. (2) Tema sólido (informativo, acotado). (3) Voz propia dominante (tu organización, tus selecciones, tu cierre). (4) IA usada con criterio (asistente, no reemplazo). (5) Atribución correcta (plantilla aplicada). (6) Anexo de transparencia (prompts + respuestas + verificación). (7) 3+ fuentes citadas (no solo IA; también web/libros). (8) Cumplimiento de los 5 acuerdos (verificar, no datos personales, citar, pensar, voz propia). (9) Sustentación clara de 5 minutos. (10) Reflexión final sobre crecimiento del año.
2. Reconocimiento de patrones	Estructura del entregable. (a) Documento principal en Word (o presentación en PowerPoint): 2-3 páginas, formato profesional. (b) Anexo de transparencia: hoja aparte con 3-5 prompts CTRF/avanzados usados + capturas de respuestas + 1 línea de cómo verificaste o adaptaste cada uno. (c) Reflexión final: 1 párrafo sobre tu crecimiento. (d) Sustentación oral: 5 minutos donde muestras el proyecto, explicas decisiones, atribución, ética. El profe puede preguntar.
3. Abstracción	3 cosas que diferencian un proyecto básico de uno excelente. (1) <i>Originalidad:</i> tema único + voz propia + selección personal del ángulo. (2) <i>Coherencia ética:</i> no solo se usaron las herramientas, se aplicó la ética con criterio. (3) <i>Honestidad transparente:</i> el anexo muestra abiertamente cómo se usó la IA. Un profesor experimentado lo notará y lo valorará.
4. Algoritmo conceptual	4 errores típicos en la cosecha P3. (1) <i>Querer hacer el proyecto sin IA para evitar el debate ético</i> — pero la S10 te pide usarla con criterio. (2) <i>Pegar la respuesta de ChatGPT sin verificar</i> — las alucinaciones se cuelan. (3) <i>Olvidar la atribución</i> — viola el acuerdo 3. (4) <i>No reflejar tu voz</i> — todo suena a IA, sin tu personalidad. La cosecha exige tu voz dominante.

10 criterios + estructura del entregable

10 criterios: plan · tema sólido · voz propia · IA con criterio · atribución · anexo transparencia · fuentes · 5 acuerdos · sustentación · reflexión.

Entregable: documento principal + anexo transparencia + reflexión + sustentación.

Errores comunes y su corrección

Mitos sobre la cosecha P3. (1) “*Si no uso IA, evito problemas*” — Falso. La cosecha pide usarla con criterio, no evadirla. (2) “*Si la voz de la IA es buena, da igual cuál es la mía*” — Falso. El profe quiere tu voz, no la de ChatGPT. (3) “*El anexo es opcional*” — No. Es 10 % de la rúbrica. (4) “*La sustentación es lo de menos*” — Falso. Es 10 % directo. (5) “*Si entrego ya, no necesito reflexión*” — Falso. La reflexión cierra el año académico.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Rúbrica + estructura del entregable». **Formato:** lista de 10 criterios + esquema de estructura del entregable. **Extensión:** 15 líneas. **Sabes que terminaste cuando** puedes autoevaluar cualquier proyecto con la rúbrica.

□ Con todo claro, produces el proyecto + anexo de transparencia + sustentación.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · CREA — Proyecto completo con IA responsable (1.5 sesiones de 90 min + trabajo asíncrono durante la semana). Vas a producir el proyecto cosecha. Es la culminación del año académico de grado 7°.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Paso 1 — Documento principal (40-50 min). En Word (o Docs) crea un documento con tu tema. Estructura: <i>introducción (1 párrafo), desarrollo (4-5 párrafos con tus subtemas), conclusión (1 párrafo)</i> . Total 2-3 páginas con formato profesional (negrita en ideas clave, sangría, fuentes citadas al pie). Importante: tu voz domina. Si usas IA para ayudar, adáptala a tu manera de escribir, tus ejemplos, tu perspectiva colombiana. Guarda como 2026-cosecha-p3-[tu-tema]-[tu-nombre].
Patrones	Paso 2 — Anexo de transparencia (15-20 min). Crea un documento aparte (puede ser Word, puede ser parte del mismo): “Anexo — Cómo usé IA” . Para cada uso de IA en el proyecto, escribe: (a) <i>Prompt usado completo (CTRF + técnicas avanzadas)</i> , (b) <i>Resumen de la respuesta recibida (3-4 líneas)</i> , (c) <i>Cómo verifiqué o adapté esa respuesta para incluirla en mi proyecto</i> . Mínimo 3 ejemplos. Esto demuestra al profe que usaste IA con criterio, no la copiaste.
Abstracción	Paso 3 — Atribución dentro del documento. En la última página del documento principal, sección “Fuentes y asistencia” : lista las fuentes humanas (web, libros, entrevistas) Y la asistencia de IA con la plantilla: <i>“En este proyecto usé [LLM] para [propósito específico]. Las ideas, organización, voz y conclusiones son mías.”</i> .
Algoritmo de armado	Paso 4 — Reflexión final. Sección aparte (puede ser en el cuaderno): “Mi crecimiento del año” . Escribe en 5-7 líneas: (a) <i>¿Qué sabía al inicio del año en grado 7°?</i> , (b) <i>¿Qué sé al final del año?</i> , (c) <i>¿Cuál fue el aprendizaje que más me sorprendió?</i> , (d) <i>¿Cómo me sentí al usar IA por primera vez con criterio ético?</i> , (e) <i>¿Qué le recomendaría a mi yo de hace 30 sesiones?</i> .

Antes de sustentar

- ☐ Documento principal con tema sólido y voz propia dominante.
- ☐ Anexo de transparencia con 3+ prompts y verificaciones.
- ☐ Atribución de IA correctamente aplicada.
- ☐ 3+ fuentes humanas citadas además de IA.
- ☐ Reflexión final del año del crecimiento personal.
- ☐ Autoevaluación honesta con rúbrica de 10 criterios.

Plantilla de trabajo

Estructura. Paso 1: documento principal 2-3 páginas con voz propia. Paso 2: anexo de transparencia con 3+ prompts. Paso 3: atribución de IA. Paso 4: reflexión final del año. Paso 5: autoevaluación con rúbrica. Paso 6: sustentación oral 5 min.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA). Título: «Actividad 3 — Cosecha P3 + cierre del año». **Formato:** bocetos + anexo de transparencia + reflexión final firmada. **Extensión:** 1.5 a 2 páginas. **Sabes que terminaste cuando** sustentaste el proyecto al profe.

- ☐ El producto es proyecto + anexo + reflexión + sustentación al profe.

Producto de la sesión

Proyecto con IA responsable + anexo de transparencia + sustentación · cierre del año académico.

Criterios de calidad

(1) El documento principal tiene tema sólido, voz propia y formato profesional. (2) El anexo de transparencia documenta 3+ usos de IA con verificaciones. (3) La atribución de IA está aplicada correctamente. (4) La reflexión final del año académico es honesta y profunda. (5) La sustentación oral fue clara y demostrativa.

□ *Antes de sustentar, autoevalúa con la rúbrica de 10 criterios.*

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

□ *Cerramos con 3 voces sobre el cierre del año y el camino hacia 8° grado.*

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“‘Aprender a usar IA con criterio ético en grado 7° es entrar a la adultez digital antes de tiempo. Es ventaja real, no solo académica.’”

La mayoría de adultos hoy NO saben usar IA con criterio ético. Tu generación entra al mundo digital con esa habilidad como base. *Eso te coloca en lugar privilegiado para la vida adulta: en universidad, en trabajo, en proyectos sociales. No es exageración: conocer y dominar las herramientas que tu generación va a usar profesionalmente es invertir en tu yo de 25 años.*

¿Reconozco el valor de haber aprendido esto en momento clave?

Estoicismo · Marco Aurelio (emperador del año cumplido) · cuidado interior

“‘Cerrar un año con oficio cumplido es base para el siguiente. Cierra bien grado 7°; abrirás bien grado 8°.’”

Hoy cierras grado 7° en Tecnología. Si lo cierras bien — proyecto entregado con criterio, sustentación clara, reflexión honesta — *abres grado 8° con base sólida.* Si lo cierras a medias o sin oficio, en 8° empiezas desde atrás. *El estoico sabe que cada cierre prepara el siguiente comienzo.* Tu cosecha hoy es promesa de un buen 8° grado en 2027.

¿Estoy cerrando este año con el oficio que quiero llevar a 8°?

Floridi · lente de la infoesfera

“‘El primer proyecto con IA responsable es entrada formal a la ciudadanía digital adulta. No hay vuelta atrás: ya eres ciudadano.’”

Hoy cambias de identidad: antes eras *usuario novato de tecnología*; ahora eres *ciudadano digital con criterio ético*. Ese cambio se queda. *En 30 años más vas a recordar este año de grado 7° como el momento donde aprendiste a usar IA con criterio.* Tu yo adulto te va a agradecer haber prestado atención. Sigue la línea: cada año en colegio, secundaria, universidad, trabajo, vas a profundizar lo que empezaste aquí.

¿Reconozco que hoy soy un ciudadano digital con criterio, no un usuario pasivo más?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Aplicé los 4 pilares al diseñar mi producto.	Aplicé algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la siguiente sesión. Guarda tu proyecto en lugar seguro. La S11 es el **cierre formal de grado 7°**: autoevaluación con rúbrica visible del año, examen integrador, mirada a grado 8° que se viene en 2027 (Excel, lógica de control, multimedia). Hoy cerraste el año académico con tu cosecha. La próxima clase consolidas formalmente todo lo que aprendiste.